

Inteligência Artificial

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Fase 2 - Aula 1

Professor Parisotto - Fatec Zona Sul

Nesta aula, vamos **construir uma visão crítica da IA**

Dos conceitos fundamentais às decisões e aos impactos dos sistemas inteligentes.

01

De novo: o que é mesmo IA?

Definições, limites e evolução do conceito.

02

Os quatro paradigmas de IA

Pensar ou agir; de forma humana ou racional.

03

Recordando: Teste de Turing

O que ele avalia e por que não prova compreensão.

04

Agentes racionais

Objetivos, autonomia, percepção e tomada de decisão.

05

Usuário crítico e viés

Dados, objetivos, resultados, desigualdades e impactos.

06

Síntese e revisão

Aplicação dos conceitos em um quiz comentado.

Percurso da aula: compreender → comparar → questionar → aplicar.

O que é (e o que não é) Inteligência Artificial



1

Definições

Como o conceito de IA muda com o tempo.



2

Paradigmas

Pensar/agir, humano/racional.



3

Aprendizado

Como os sistemas reconhecem padrões.



4

Questão crítica

Usar IA com mais precisão e menos ingenuidade.



Ideia central: IA não é uma coisa única. É um conjunto de abordagens, objetivos e sistemas que precisam ser nomeados com precisão.

A definição que não para de mudar

O que hoje parece inteligência, amanhã pode parecer apenas engenharia bem resolvida.



Exemplos na prática



Consequência prática

IA não é uma tecnologia única. É um campo em movimento, formado por abordagens diferentes.



Leitura crítica: dizer apenas "isso é IA" quase nunca basta. O importante é perguntar qual tipo de sistema está em jogo.



Os quatro paradigmas de IA

Russell e Norvig organizam as definições do campo em uma grade 2x2.



Na IA contemporânea, o paradigma mais influente é o dos **agentes racionais**: não é preciso imitar o ser humano, mas agir bem em função de um objetivo.

Os quatro paradigmas de IA

Russell e Norvig organizam as definições do campo em uma grade 2x2.

A grade proposta por Russell e Norvig (2022) organiza as definições de IA em dois eixos perpendiculares.

O primeiro distingue sistemas voltados ao comportamento humano daqueles voltados ao raciocínio ideal.

O segundo distingue sistemas que pensam (processos internos) dos que agem (comportamento externo observável).

O cruzamento desses dois eixos produz quatro paradigmas que não são mutuamente exclusivos, ou seja, um sistema pode ser projetado segundo mais de um deles simultaneamente.

Os

Russell e Norvig

Pe

Exemplos
em cada
paradigma

Paradigma	O que busca	Critério de sucesso	Exemplo contemporâneo
Sistemas que pensam como humanos	Replicar o processo cognitivo interno: os mesmos erros, vieses e atalhos mentais que um humano usaria	Comportamento interno indistinguível do humano; baseado em psicologia cognitiva	Redes neurais concebidas originalmente como modelos do neurônio biológico (Rosenblatt, 1958)
Sistemas que agem como humanos	Produzir comportamento externo observável que um humano não consiga distinguir de outro humano	Passa no Teste de Turing: um avaliador humano não percebe que está falando com uma máquina (Turing, 1950)	Chatbots de atendimento ao cliente; assistentes de voz; modelos de linguagem em conversação
Sistemas que pensam racionalmente	Raciocínio lógico correto a partir de premissas; tradição da lógica formal aristotélica	Conclusão necessariamente verdadeira quando as premissas são verdadeiras e a inferência é válida	Sistemas especialistas dos anos 1980; MYCIN para diagnóstico de doenças sanguíneas
Sistemas que agem racionalmente (agentes)	Tomar a melhor ação possível dado um objetivo e o conhecimento disponível sobre o ambiente	Maximização de uma função de utilidade; não precisa imitar o humano nem aplicar lógica pura	Algoritmo de recomendação do YouTube; GPS; sistema de climatização de data centers do Google

e
recomendadores

colhem a
base em
os.

Teste de Turing e suas limitações

1 Teste de Turing



Se o avaliador não consegue distinguir a máquina do humano, o sistema parece **agir como humano**.

Fluência
não é prova de
entendimento.

2 Quarto Chinês



Produzir respostas corretas não garante **compreensão**.



O que o teste mede

Comportamento observável.



O que ele não prova

Compreensão genuína.



Por que isso importa hoje

Modelos de linguagem podem soar convincentes sem realmente "entender".



Pergunta crítica: um sistema parece inteligente porque compreende, ou porque produz respostas convincentes?

Por que o paradigma dos **agentes** domina

Na IA moderna, o foco principal não é parecer humano, mas agir de modo eficaz para alcançar um objetivo.

1



Flexibilidade

O sistema não precisa copiar a mente humana.

2



Objetivo claro

Importa otimizar um resultado definido.

3



Aplicação prática

Funciona bem em navegação, recomendação, automação e controle.

4



Eficiência computacional

É mais útil para engenharia de sistemas reais.

Exemplos contemporâneos



GPS

minimiza tempo de percurso



Recomendadores

maximizam relevância e engajamento



Sistemas de controle

otimizam desempenho do ambiente



Agente racional

Percebe o ambiente, processa informações e escolhe a ação mais adequada.



Leitura central: na prática, a IA moderna é menos uma cópia do humano e mais uma máquina de decisão orientada por objetivos.



Perguntas para um usuário crítico

1

Que tarefa o sistema realiza?



2

Que dados provavelmente alimentam essa decisão?



3

Qual objetivo está sendo otimizado?



4

Que grupos podem ser afetados de forma desigual?



5

Como posso verificar o resultado por outra fonte?



Meta do Módulo 1: sair da relação automática com a IA e entrar em uma relação de análise.



Como um **viés algorítmico** se forma

O problema raramente aparece em um único ponto: ele se acumula ao longo do processo.



Ponto crítico: se os dados carregam exclusões, o sistema tende a reproduzi-las em escala.

IA NA PRÁTICA ACADÊMICA E PROFISSIONAL



O QUE É (E O QUE NÃO É) IA

“esse sistema é inteligente?”, mas “qual objetivo esse sistema está otimizando, quem o definiu e para quem ele funciona bem?” Um sistema que maximiza o tempo de permanência do usuário em uma plataforma pode produzir, como efeito colateral, recomendação de conteúdo extremo, não por intenção maliciosa, mas por lógica de otimização. O objetivo estava mal especificado, não o algoritmo.

3. DA CONFERÊNCIA DE DARTMOUTH AOS GRANDES MODELOS DE LINGUAGEM

Compreender a história da IA é compreender por que o campo chegou aonde chegou e por que as promessas atuais merecem leitura crítica. O campo tem quase 70 anos de história, marcada por dois grandes ciclos de entusiasmo seguidos de colapso de financiamento, os chamados “Invernos da IA”, antes de chegar ao ciclo atual, sustentado por uma combinação de fatores que não estava disponível nos ciclos anteriores: dados em escala industrial, hardware especializado (GPUs e TPUs) e arquiteturas de redes neurais profundas.

Período	Evento e contexto histórico
1950	Alan Turing (1950) publica “Computing machinery and intelligence”, propondo o Teste de Imitação, chamado depois de Teste de Turing, como critério operacional para inteligência em máquinas. Para o autor, a questão relevante não era se máquinas podiam pensar, mas se podiam se comportar de forma indistinguível de humanos.
1956	Conferência de Dartmouth, organizada por John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon. O termo “inteligência artificial” é cunhado. A premissa era otimista: qualquer aspecto da inteligência humana poderia ser descrito com precisão suficiente para que uma máquina o simulasse.
1970s	Primeiro inverno da IA: o relatório Lighthill (1973), encomendado pelo governo britânico, critica a área por resultados muito abaixo das expectativas. Financiamentos são cortados. A IA baseada em regras tem dificuldade com problemas do mundo real, que raramente cabem em sistemas lógicos fechados.
1980s	Era dos sistemas especialistas: o MYCIN (Shortliffe, 1976) demonstra que conhecimento médico especializado pode ser codificado em regras SE-ENTÃO. Mais de 300 empresas de IA surgem nos EUA. O conhecimento de domínio, e não a aprendizagem a partir de dados, é o paradigma central.
1993	Segundo inverno da IA: mais de 300 empresas fecham nos EUA. Hardware insuficiente e escassez de dados limitam o que redes neurais conseguem alcançar. O entusiasmo com o conexionismo recua.
2012	AlexNet, desenvolvida por Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever e Geoffrey Hinton, vence a competição ImageNet com taxa de erro 10,9%, contra 26,2% do segundo colocado (Krizhevsky; Sutskever; Hinton, 2012). Começa a era do deep learning moderno.
2017	Google publica “Attention is all you need” (Vaswani et al., 2017), introduzindo a arquitetura Transformer. O mecanismo de autoatenção permite processar sequências inteiras em paralelo, tornando viável treinar modelos com centenas de bilhões de parâmetros.
2022	ChatGPT atinge 100 milhões de usuários em dois meses, o crescimento mais rápido registrado por qualquer produto digital anterior. A IA generativa passa a fazer parte do cotidiano de estudantes, professores e profissionais em escala global.

QUINZENA 1 | IA NA PRÁTICA ACADÊMICA E PROFISSIONAL
MÓDULO 1 | O QUE É (E O QUE NÃO É) IA

ARQUITETURA TRANSFORMER MUDOU A ESCALA

“Attention is all you need”, publicado por Ashish Vaswani et al. (2017), introduziu uma arquitetura que resolveu um problema que limitava as redes neurais anteriores: a dificuldade de processar dependências de longo alcance em texto. Redes como LSTMs (Long Short-Term Memory) processavam relações entre palavras distantes. O Transformer substituiu esse mecanismo sequencial por um mecanismo de autoatenção (self-attention): em cada palavra por palavra, o modelo calcula, para cada posição na sequência, a relevância de cada outra posição é relevante para interpretá-la. Isso permite processar a sequência inteira em paralelo, o que torna o treinamento muito mais eficiente com muitos núcleos de processamento.

A prática foi que se tornou viável treinar modelos com centenas de bilhões de parâmetros em corpora de texto, em uma escala sem precedentes: livros digitalizados, artigos científicos. É o caso do GPT-4 (OpenAI), do Claude (Anthropic), do Gemini (Google) e dos modelos de linguagem que você provavelmente já usou. O teste de 2025 (Katz et al., 2025) sublinhou que conhecer essa história da IA acadêmica: é o que permite entender por que esses modelos são fortes e os pontos cegos que têm, e por que o que é chamado de IA não é a última nem a definitiva versão do campo.

FRAMEWORK DE LITERACIA EM IA DIZ SOBRE

Katz et al. (2024) publicaram um framework de literacia em IA que organiza as necessárias em seis dimensões progressivas: reconhecer, compreender, criar e navegar eticamente. O Módulo 1 desta quinzena aborda a primeira dimensão: reconhecer. Essa dimensão é descrita como a capacidade de identificar sistemas de IA no cotidiano, distingui-los de outros sistemas e nomear suas características básicas com precisão.

reconhecer trivial. Qualquer pessoa sabe que o ChatGPT é IA. O desafio é reconhecer a parte dos sistemas de IA que afetam a vida cotidiana não apenas de forma direta, mas também de forma indireta. O algoritmo que decide qual crédito você recebe, o algoritmo que decide se você é elegível para uma vaga de emprego que aparece para você, o algoritmo que decide se seu currículo antes que um humano o veja, o classificador

QUINZENA 1 | IA NA PRÁTICA ACADÊMICA E PROFISSIONAL
MÓDULO 1 | O QUE É (E O QUE NÃO É) IA

Quiz — Questão 1

1/3

Quais são os dois eixos usados por Russell e Norvig para organizar os quatro paradigmas de IA?

- A** Aprendizagem versus programação e regras versus dados.
- B** Humano versus racional e pensar versus agir.
- C** Software versus hardware e simbólico versus numérico.
- D** Autonomia versus supervisão e velocidade versus precisão.

Escolha uma alternativa antes de avançar.

Quiz — Questão 2

2/3

O que o Teste de Turing verifica — e qual é uma de suas principais limitações?

- A** Mede a velocidade do sistema, mas ignora seu custo computacional.
- B** Comprova consciência, mas não avalia a memória do sistema.
- C** Avalia se a conversa parece humana, mas não prova compreensão real.
- D** Compara códigos-fonte, mas não considera a interface usada.

Escolha uma alternativa antes de avançar.

Quiz — Questão 3

3/3

Se os dados históricos carregam exclusões, qual risco surge ao treinar um modelo de IA com eles?

- A** O modelo elimina automaticamente qualquer padrão injusto.
- B** O modelo deixa de produzir decisões por falta de neutralidade.
- C** O viés fica restrito ao conjunto de treino e não afeta usuários.
- D** O sistema pode reproduzir ou ampliar desigualdades em escala.

Escolha uma alternativa antes de avançar.

Gabarito comentado

Compare sua escolha com o conceito trabalhado na aula.

RESPOSTAS

B

Questão 1

A grade cruza a orientação humana ou racional com o foco em processos de pensar ou em comportamentos de agir, formando os quatro paradigmas.

C

Questão 2

O teste observa se um avaliador distingue máquina e humano pela conversa. Fluência pode imitar inteligência sem demonstrar entendimento ou consciência.

D

Questão 3

O viés pode entrar pelos dados e pelo treinamento, influenciar decisões e gerar impactos diferentes entre grupos; a automação pode ampliar esse efeito.

Ideia-chave: avaliar IA exige observar objetivo, evidências, limitações e impactos.